

实验动物福利与伦理审查表

编号: IACUC-D2024018

一、课题信息

课题负责人: 杨飞霞 联系电话: 15131228322 课题编号: SND2024018

课题名称: 复杂脑血管闭塞的液态金属磁流体靶向瞬态释药与双模态协同溶栓研究

预期试验开始日期: 2026.06 预期试验结束日期: 2028.12

首次提交: 2026-04-24 续期: / 修改: /

二、试验主要操作人员名单

姓名	岗位职责	岗位证编号
刘中刚	试验操作及数据统计	1123112900010
唐威	试验操作及术后护理	1121052800080
李高建	动物麻醉及术后护理	1123112900008

三、实验动物需求

物种	兔		
品系/亚种/品种	新西兰		
大致年龄/体重/大小	3±0.5kg		
性别	雌雄不限		
细菌学状态	无		
病毒状态	无		
来源	北京隆安实验动物养殖中心		
使用动物数量	18 只	使用笼具数量	18 个
主要饲养场所	模型动物护理中心		

四、请详细说明试验研究的目的、动物品种选择的原理和需求数量的必要性, 有无相应的替代动物试验的方法

本试验以实验兔为实验系统, 通过动物试验考察颅内药物递送机器人的操作性能、安全性和有效性, 预测其在人群中使用时可能出现的问题, 降低临床试验者和临床使用者承担的风险。动物试验获得的数据和经验, 为临床试验方案的制订提供依据。

实验用兔是医疗器械非临床研究中使用的标准动物模型之一, 实验用兔个体差异较小, 饲养方便, 适合长期实验, 便于试验操作, 是目前国际上比较公认的用于动物试验的良好

动物。本种属动物适合于本供试品的动物试验研究。

结合本次动物试验研究目的、文献信息、同类产品经验，同时依据实验动物数量宜充分保证试验结果具有可靠性，根据 GB/T 16886.2 动物福利要求，遵循减少、替代、优化的动物试验 3R 原则，按统计分析最小样本量设计，本次试验共选取 18 只实验兔进行试验。分三组，每组 6 只动物，并于支架植入后 8 周取材，

五、危险试剂（划“√”选择）

核查研究中是否将会使用到危险化学品、毒素、生物制品及放射性试剂。若有，是否有提供安全工作的环境进行相关操作。

危险试剂	有	无	试剂名称
危险化学品或药品		√	
生物制品/感染剂		√	
放射性同位素		√	
重组 DNA		√	

请列出安全操作和处置有关该危险试剂以及接触到危险试剂的动物、仪器设备的 SOP 序号和名称。

无

六、请详细说明动物试验的内容、方法、过程（包括动物保定、注射、麻醉（麻醉药物使用的试剂、剂量、使用频率和给药途径）、手术及术后护理、疼痛的评估等）

动物术前禁饲 12h，禁水 12h，使用舒泰和拜特速眠新合剂肌肉注射进行诱导麻醉，待动物保定确切后，气管插管，

兔血栓模型构建：

新西兰大白兔用戊巴比妥钠(30mg/kg)白兔耳缘静脉麻醉后，经皮股动脉入路插入微导管系统。行取兔全血离心（1100×g, 15 min）分离红细胞与血浆，按 3:7 的体积比重新混合以模拟纤维蛋白富集型血栓。在混合液中加入硫酸钡粉末（1.25 g/30 ml）以实现 X 光下全程显影，随后加入氯化钙溶液（体积比 9:1）诱导凝固，并于 37℃ 水浴中孵育 1 小时以确保血栓力学强度稳定。在数字化减影血管造影（DSA）引导下，将微导管送至右侧颈总动脉预定位置，将约 1cm 的预制血栓缓慢注入目标血管段。注入血栓后观察 5-10 分钟以确保其原位稳定，再次行 DSA 造影确认血管完全闭塞。

兔血栓模型治疗：

随后使用载药液态金属材料治疗栓塞血管。将微导管放置在血栓近端，输注液态金属载药机器人，利用体外磁场控制机器人移动到血栓附近，进行 DSA 血管造影以评估血栓与液态金属载药机器人相对位置情况。当结果令人满意时，使用磁线圈装置使用不同功率加热距离身体 4-5cm 的液态金属。红外热成像用于检测温度变化。加热后，进行另一次 DSA 血管造影，以确认药物释放溶栓后血栓原位血管与血栓中远端血管的通畅性。最后，取出

导管和鞘管，缝合切口。治疗过程中通过 X 光实时监测血栓微观结构的改变及体积缩减过程。治疗结束后，再次通过 DSA 评估血管再通率及首通效应。最后，取出导管和鞘管，缝合切口。手术 1 月后，对动物实施安乐死，收集血管组织进行苏木精和伊红染色以及免疫荧光染色。

动物术后抗感染用药方案：手术中静脉点滴头孢 0.75g，术后 7 天肌肉注射头孢 0.75g/天，预防感染。在植入支架后 10 天停止氯吡格雷治疗，同时继续给予 100mg/d 的阿司匹林，直到动物在 8 周时被处死。分别于介入治疗术后 2 周、4 周及 8 周行 DSA 复查，了解血管再通情况；并于每次术前抽取静脉血进行实验检测（6 种炎症因子）。术后 8 周造影后于麻醉下放血处死实验动物。解剖并取血管段标本进行组织病理学分析。

七、疼痛或痛苦以及试验终末点

试验中动物是否会遭遇疼痛或痛苦？请说明监测方式。若预期会发生疼痛或痛苦，请说明如何将痛苦减至最低（包括给予药物、剂量及给予方式）。

动物使用舒泰50及速眠新II肌肉注射进行诱导麻醉，兔使用舒泰50剂量0.1mL/kg，速眠新II剂量0.1mL/kg，诱导麻醉完成后术中使用3%异氟烷持续吸入，进行维持麻醉，直至手术结束。

八、饲养管理要求（划“√”选择）：☐常规管理 ☒特殊管理 ☐生活环境优化措施

饲养于模型动物护理中心内，室温控制在20~26℃，湿度40~70%，12小时照明，12小时黑暗。饲养方式为单笼饲养，每笼1只，饲养笼具为标准化镀锌钢管笼。

动物按SOP要求饲喂和饮水，饲料采用北京科澳协力有限公司生产的标准化兔或犬饲料，饮水采用反渗透水。常规饲喂。

九、请说明试验结束后动物的处置方式（安乐死及动物尸体处理办法）（划“√”选择）

☐	二氧化碳CO ₂	☒	麻醉放血法*
☐	过量麻醉*	☐	其他**

*说明麻醉药物使用的试剂、剂量、使用频率和给药途径。

使用舒泰50及速眠新II肌肉注射进行诱导麻醉，兔使用舒泰50剂量0.3mL/kg，速眠新II剂量0.3mL/kg，犬使用舒泰50剂量0.09mL/kg，速眠新II剂量0.09mL/kg，后放血处死。

**说明所使用的其他安乐死方法或其它处置方式。

无

是否保存动物尸体？（划“√”选择）

☐	4℃
☒	-20℃
☐	否

十、请描述安全评估与人员防护措施

A: 人员和物品流动的控制: (1) 尽量减少人员和物品的流动; (2) 对实验动物所使用的饲料、兽药、生物制品进行严格的消毒。

B: 严格的饲养管理制度: (1) 引进动物必须具备实验动物质量合格证; (2) 饲养人员要定期做健康检查; (3) 定期对动物室、操作室、饲养用具消毒。(4) 不同品种、不同试验目的的主旨不得在同一试验间饲养; (5) 严格按照标准操作规程进行。

C: 试验场地的消毒: (1) 场地入口设立消毒池; (2) 进入试验场地的人员必须按规定消毒; (3) 消毒药随时添加, 保持水位, 每天更换 1 次; (4) 每次试验前必须消毒, 试验后必须清洗、消毒, 以防止交叉感染。

十一、课题负责人声明

我保证以上所填内容真实可靠, 并将严格遵守上述试验方案, 保证研究过程中严格遵守相关标准操作规程、遵守国家及地方相关法律法规, 随时接受伦理委员会的监督与检查。

签名: 杨晓

日期: 2026 年 04 月 24 日

十二、审查结果

实验动物福利与伦理审查委员会意见: ☒ 同意 ☐ 不同意

签章: 实验动物福利与伦理审查委员会

日期: 2026 年 04 月 24 日